RésoMolo

Fiche descriptive

RésoMolo est un espace de travail numérique où l'enfant du primaire modélise visuellement un problème mathématique avant de le résoudre. L'enfant décide quoi représenter et comment; l'outil produit les pièces visuelles. C'est aussi utile pour l'enfant qui comprend le problème mais qui ne sait pas comment s'y prendre ou comment organiser sa démarche.

Catégorie d'aide : Aide technologique pouvant servir de mesure d'adaptation dans le cadre d'un plan d'intervention. Compense la difficulté de représentation et d'organisation spatiale en résolution de problèmes mathématiques. Ne modifie pas les attentes du programme. L'outil retire la barrière motrice et la surcharge cognitive de la mise en page sans donner un avantage sur la compétence évaluée.

En bref

- **Public cible :** Élèves du primaire, 2e et 3e cycles (8-12 ans), particulièrement ceux ayant des difficultés motrices, de coordination ou de mise en action, mais aussi des difficultés en lecture, en attention ou de l'anxiété de performance
- **Discipline :** Mathématiques — Résoudre une situation-problème (compétence 1 PFEQ)
- **Accès :** resomolo.ca — gratuit, aucun compte, aucune installation, fonctionne hors ligne
- **Pièces :** 14 pièces sémantiques en 5 groupes (Concret, Proportionnel, Structuré, Calculer, Annoter)
- **Modes :** Simplifié (2e cycle, pièces essentielles) / Complet (3e cycle, toutes les pièces)

Ce que fait l'enfant

1. **Lire et surligner le problème** — L'enfant clique sur les mots et les nombres pour les surligner en 4 couleurs : bleu (données connues), orange (question), vert (mots de relation), gris (pas utile).
2. **Placer des pièces** — Un clic dans la barre d'outils, un clic dans l'espace de travail. Chaque pièce représente un élément du problème (quantités, relations, groupes).
3. **Construire sa modélisation** — L'enfant déplace, modifie, nomme et relie ses pièces pour rendre visible son raisonnement.
4. **Calculer et répondre** — L'enfant pose son calcul (en ligne ou en colonnes) et écrit sa réponse en phrase complète.

> L'outil ne guide jamais le raisonnement. Il confirme les actions (« Barre placée », « 3 jetons ajoutés ») sans jamais dire si c'est correct ou non. C'est la même logique qu'une feuille de papier qui compenserait le geste moteur.

Les pièces sémantiques

Groupe	Pièce	Rôle	Mode
Concret	Jeton	Représenter une unité (un-pour-un)	S + C
	Boîte	Grouper des jetons (sacs, paquets, dizaines)	S + C
Proportionnel	Barre	Représenter une quantité par la longueur	S + C
	Schéma	Modèle en barres (parties, comparaison, groupes, transformation)	S + C
Structuré	Droite numérique	Sauts, repérage, intervalles	C
	Arbre	Décomposition, dénombrement, probabilités	C
	Tableau	Données, régularités, proportionnalité	C
	Diagramme à bandes	Comparer des catégories	C

Groupe	Pièce	Rôle	Mode
	Diagramme à ligne brisée	Évolution dans le temps	C
Calculer	Calcul	Expression en ligne ou opération en colonnes (÷ crochet québécois)	S + C
	Réponse	Phrase-réponse complète	S + C
Annoter	Étiquette	Nommer un élément (texte libre)	C
	Inconnue	Marquer ce qu'on cherche (?)	S + C
	Flèche	Relier deux pièces, indiquer une relation	C

S = mode Simplifié, C = mode Complet. Voir le *Catalogue des pièces* pour le détail de chaque pièce.

Principes de conception

L'enfant raisonne, l'outil dessine

Avec du papier, l'enfant doit simultanément comprendre le problème, imaginer une représentation, dessiner un schéma lisible et calculer. Quand le dessin accapare toute l'attention, il n'en reste plus pour le raisonnement. RésoMolo produit les représentations; l'enfant décide lesquelles utiliser et ce qu'elles signifient.

Espace libre, pas séquence imposée

Aucune étape obligatoire. L'enfant utilise les pièces qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut. Un enfant peut commencer par la réponse et remonter vers les données. Un autre commence par des jetons. L'outil ne juge pas la méthode.

Accessible à tous

Chaque action se fait en clics distincts. Nulle part il n'y a de glisser-déposer obligatoire, de double-clic, de clic droit ou de geste de précision. Le doigt peut atterrir loin de la cible — l'outil corrige. Un son et une vibration confirment chaque action.

Aligné PFEQ

Vocabulaire, types de problèmes (ajout, retrait, comparaison, groupement, partage, multi-étapes) et modes de représentation correspondent au Programme de formation de l'école québécoise. La banque intégrée propose une trentaine de problèmes classés par cycle et catégorie.

Se tromper ne coûte rien

100 niveaux d'annulation, sauvegarde constante, aucune perte de travail. Quand la peur de l'erreur disparaît, l'enfant ose essayer.

Zéro obstacle avant de commencer

Pas de compte, pas d'installation, ça marche hors ligne. Un enfant qui a déjà dépensé de l'énergie pour s'asseoir et ouvrir son appareil n'a pas besoin d'un mot de passe en plus.

RésoMolo

Référence technique

Compensations techniques

Motricité et interaction

- Clic simple partout — pas de glisser-déposer obligatoire
- Cibles minimales : 44 × 44 px (norme WCAG)
- Zone de tolérance : 7 / 10,5 / 14 mm (configurable)
- Lissage du pointeur (profils Aide maximale)
- Grille d'alignement : 5 mm avec aimant
- Anti-tremblement et anti-double-clic
- Surlignage mot par mot par clic (pas de sélection par glisser)

Organisation et rétroaction

- Sons de rétroaction : désactivé / réduit / complet
- Vibration haptique (30 ms) sur appareils compatibles
- Questions de relance après inactivité (« Que sais-tu? », « Que cherches-tu? »)
- Minuteur de session configurable (5-60 min)
- 100 niveaux d'annulation (Ctrl+Z)
- Sauvegarde automatique continue (IndexedDB)
- Main dominante gauche/droite
- Taille de police : 1×, 1,25×, 1,5×

Profils d'accessibilité

Cinq profils préréglés dans Paramètres (⚙) → Profil. Chaque paramètre reste ajustable individuellement.

Profil	Tolérance	Lissage	Relance	Sons	Texte
Aide légère	Normale	Désactivé	45 s	Réduit	1×
Aide maximale	Très large	Activé	30 s	Complet	1,25×
Aide + Minuterie	Large	Désactivé	30 s	Réduit	1×
Aide + Gros texte	Normale	Désactivé	45 s	Complet	1,5×
Personnalisé	(valeurs manuelles)				

Ce que l'outil ne fait PAS

- ✕ Ne résout pas le problème
- ✕ Ne donne pas d'indices sur la solution
- ✕ Ne pose pas de diagnostic
- ✕ Ne valide pas la modélisation de l'élève
- ✕ Ne remplace pas l'enseignement de la résolution de problèmes
- ✕ Ne collecte aucune donnée

Compatibilité

Chromebook, iPad, ordinateur. Rien à installer. Fonctionne hors ligne. Aucun compte. Aucune collecte de données.